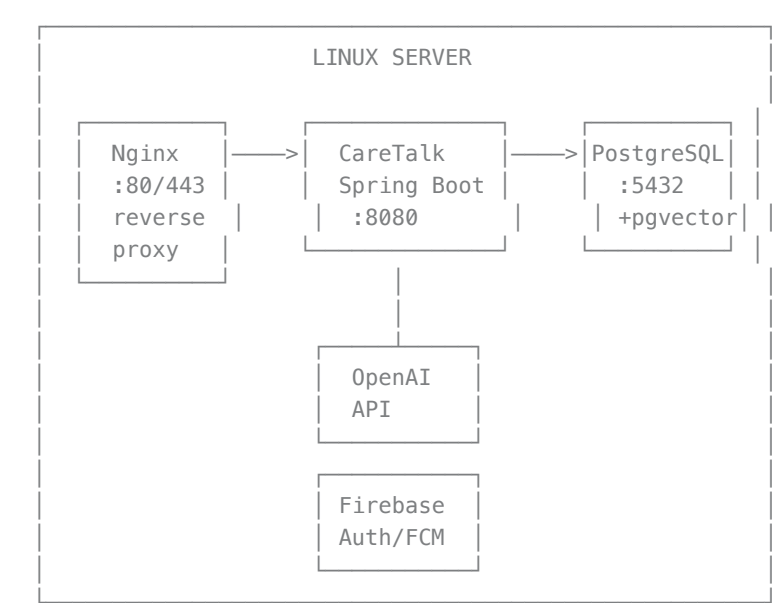


Hướng Dẫn Triển Khai CareTalk Backend

Tài liệu hướng dẫn triển khai hệ thống CareTalk Backend lên server Linux từ đầu. Yêu cầu: Server Linux (Ubuntu 22.04+) đã có kết nối mạng.

Kiến trúc triển khai



Yêu cầu hệ thống

Thành phần	Phiên bản	Ghi chú
OS	Ubuntu 22.04 LTS trở lên	Hoặc Debian 12
Java	JDK 21	Spring Boot 4.0.5 yêu cầu
PostgreSQL	16+	Cần extension pgvector
RAM	Tối thiểu 2GB	Khuyến nghị 4GB
Disk	Tối thiểu 20GB	Cho DB + logs
Port	8080, 5432, 80, 443	App, DB, HTTP, HTTPS

Bước 1: Cập nhật hệ thống

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y curl wget git unzip software-properties-common
```

Bước 2: Cài đặt Java 21

Cài đặt OpenJDK 21

```
sudo apt install -y openjdk-21-jdk
```

Nếu Ubuntu chưa có gói OpenJDK 21, dùng Adoptium:

```
# Thêm Adoptium repository
wget -qO - https://packages.adoptium.net/artifactory/api/gpg/key/public | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/adoptium.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/adoptium.gpg] https://packages.adoptium.net/artifactory/deb "

sudo apt update
sudo apt install -y temurin-21-jdk
```

Xác nhận cài đặt

```
java -version
# openjdk version "21.x.x"

javac -version
# javac 21.x.x
```

Thiết lập JAVA_HOME

```
# Thêm vào /etc/environment
echo 'JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/temurin-21-jdk-amd64"' | sudo tee -a /etc/environment
source /etc/environment

# Kiểm tra
echo $JAVA_HOME
```

Bước 3: Cài đặt PostgreSQL 16 + pgvector

Cài đặt PostgreSQL

Thêm PostgreSQL repository

```
sudo sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt $(lsb_release -cs)-pgdg main" > /etc/ap  
wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -  
  
sudo apt update  
sudo apt install -y postgresql-16 postgresql-contrib-16
```

Kiểm tra dịch vụ

```
sudo systemctl status postgresql  
sudo systemctl enable postgresql
```

Cài đặt pgvector

pgvector là extension bắt buộc cho tính năng RAG (semantic search bằng cosine distance).

Thêm PostgreSQL repository

```
sudo apt install -y postgresql-16-pgvector
```

Nếu không có gói sẵn, build từ source:

```
sudo apt install -y build-essential postgresql-server-dev-16  
cd /tmp  
git clone --branch v0.8.0 https://github.com/pgvector/pgvector.git  
cd pgvector  
make  
sudo make install
```

Tạo database và user

```
sudo -u postgres psql
```

Trong PostgreSQL shell:

```
-- Tạo user cho ứng dụng  
CREATE USER caretalk_user WITH PASSWORD 'your_secure_password_here';  
  
-- Tạo database  
CREATE DATABASE caretalk_db OWNER caretalk_user;  
  
-- Kết nối vào database  
\c caretalk_db
```

```
-- Cài extension bắt buộc
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-oss";
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "vector";

-- Cấp quyền
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE caretalk_db TO caretalk_user;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO caretalk_user;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT ALL ON TABLES TO caretalk_user;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT ALL ON SEQUENCES TO caretalk_user;

-- Thoát
\q
```

Cấu hình PostgreSQL cho kết nối từ ứng dụng

🔗 Sửa file `pg_hba.conf`
`sudo nano /etc/postgresql/16/main/pg_hba.conf`

Thêm dòng (nếu app và DB cùng server):

#	TYPE	DATABASE	USER	ADDRESS	METHOD
	local	caretalk_db	caretalk_user		md5
	host	caretalk_db	caretalk_user	127.0.0.1/32	md5

🔗 Khởi động lại PostgreSQL
`sudo systemctl restart postgresql`

Khởi tạo schema

🔗 Chạy file `init_schema.sql` từ source code
`psql -U caretalk_user -d caretalk_db -f init_schema.sql`

Bước 4: Chuẩn bị Firebase Credentials

Dự án sử dụng Firebase cho xác thực (Auth) và thông báo (FCM).

Lấy Service Account Key

1. Truy cập [Firebase Console](#)
2. Chọn dự án CareTalk
3. Vào **Project Settings** -> **Service accounts**
4. Nhấn **Generate new private key**
5. Tải file JSON về

Đưa file lên server

```
➤ # Tạo thư mục cấu hình
sudo mkdir -p /opt/caretalk/config

# Upload file (từ máy local)
scp firebase-service-account.json user@server:/opt/caretalk/config/

# Phân quyền
sudo chmod 600 /opt/caretalk/config/firebase-service-account.json
```

Bước 5: Build ứng dụng

Clone source code

```
➤ sudo mkdir -p /opt/caretalk
cd /opt/caretalk
git clone <repository-url> app
cd app
```

Build JAR file

```
➤ # Cấp quyền thực thi cho Gradle Wrapper
chmod +x gradlew

# Build (bỏ qua test vì chưa có DB kết nối)
./gradlew bootJar -x test
```

File JAR được tạo tại:

```
build/libs/agile-chatbot-backend.jar
```

Copy JAR ra thư mục triển khai

```
➤ cp build/libs/agile-chatbot-backend.jar /opt/caretalk/caretalk-backend.jar
```

Bước 6: Tạo file cấu hình môi trường

```
➤ sudo nano /opt/caretalk/config/application-prod.properties
```

Nội dung:

```
# Server
server.port=8080

# Database
spring.datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/caretalk_db
spring.datasource.username=caretalk_user
spring.datasource.password=your_secure_password_here
spring.datasource.driver-class-name=org.postgresql.Driver

# JPA – QUAN TRỌNG: dùng validate thay vì create trên production
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=validate
spring.jpa.show-sql=false

# OpenAI
caretalk.embedding.api-key=sk-your-openai-key-here
caretalk.embedding.base-url=https://api.openai.com/v1
caretalk.embedding.model=text-embedding-3-small

caretalk.summary.api-key=sk-your-openai-key-here
caretalk.summary.base-url=https://api.openai.com/v1
caretalk.summary.model=gpt-4o-mini

caretalk.llm.openai.api-key=sk-your-openai-key-here
caretalk.llm.openai.base-url=https://api.openai.com/v1

# Firebase
firebase.credentials-file=/opt/caretalk/config/firebase-service-account.json

# Anonymous Chat
caretalk.public.api-key=your-public-api-key-here
```

Phân quyền bảo mật

```
sudo chmod 600 /opt/caretalk/config/application-prod.properties
```

Bước 7: Tạo Systemd Service

Tạo service để ứng dụng tự khởi động và quản lý bằng systemd.

```
sudo nano /etc/systemd/system/caretalk.service
```

Nội dung:

```
[Unit]
Description=CareTalk Backend – Spring Boot Application
After=network.target postgresql.service
Requires=postgresql.service
```

```

[Service]
Type=simple
User=www-data
Group=www-data

WorkingDirectory=/opt/caretalk

ExecStart=/usr/bin/java \
    -Xms512m \
    -Xmx1024m \
    -jar /opt/caretalk/caretalk-backend.jar \
    --spring.profiles.active=prod \
    --spring.config.additional-location=file:/opt/caretalk/config/

Restart=always
RestartSec=10
StandardOutput=journal
StandardError=journal
SyslogIdentifier=caretalk

# Biến môi trường
Environment=JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/temurin-21-jdk-amd64
Environment=FIREBASE_CREDENTIALS_FILE=/opt/caretalk/config/firebase-service-account.json

[Install]
WantedBy=multi-user.target

```

Phân quyền thư mục

```

$ sudo chown -R www-data:www-data /opt/caretalk

```

Kích hoạt service

```

$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo systemctl enable caretalk
$ sudo systemctl start caretalk

```

Kiểm tra trạng thái

```

$ # Xem trạng thái
$ sudo systemctl status caretalk

# Xem log realtime
$ sudo journalctl -u caretalk -f

# Xem 50 dòng log gần nhất
$ sudo journalctl -u caretalk -n 50

```

Bước 8: Cài đặt Nginx (Reverse Proxy)

Cài đặt

```
sudo apt install -y nginx
```

Tạo cấu hình

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/caretalk
```

Nội dung:

```
server {
    listen 80;
    server_name your-domain.com;

    # Redirect HTTP sang HTTPS (bật sau khi có SSL)
    # return 301 https://$server_name$request_uri;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

        # Hỗ trợ SSE streaming (cho chat response)
        proxy_buffering off;
        proxy_cache off;
        proxy_read_timeout 300s;
        proxy_connect_timeout 75s;

        # WebSocket support (nếu cần)
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
    }

    # Giới hạn kích thước upload (cho tính năng đính kèm file)
    client_max_body_size 10M;
}
```

Kích hoạt site

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/caretalk /etc/nginx/sites-enabled/
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default

# Kiểm tra cú pháp
sudo nginx -t
```



```
# Khởi động
sudo systemctl restart nginx
sudo systemctl enable nginx
```

Cài SSL với Certbot (tùy chọn)

```
sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d your-domain.com

# Tự động gia hạn
sudo systemctl enable certbot.timer
```

Bước 9: Cấu hình Firewall

```
sudo ufw allow ssh
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
# KHÔNG mở port 8080 và 5432 ra ngoài
sudo ufw enable
sudo ufw status
```

Bước 10: Kiểm tra triển khai

Kiểm tra ứng dụng

```
# Kiểm tra Spring Boot đã chạy
curl -s http://localhost:8080/api/v1/public/health || echo "Chưa có health endpoint"

# Kiểm tra qua Nginx
curl -s http://your-domain.com/api/v1/public/health
```

Kiểm tra database

```
psql -U caretalk_user -d caretalk_db -c "SELECT count(*) FROM users;"
```

Kiểm tra pgvector

```
psql -U caretalk_user -d caretalk_db -c "SELECT extname, extversion FROM pg_extension WHERE extname =
```

Checklist triển khai

#	Hạng mục	Trạng thái
1	Cập nhật hệ thống	[]
2	Cài đặt Java 21	[]
3	Cài đặt PostgreSQL 16 + pgvector	[]
4	Tạo database + schema	[]
5	Upload Firebase credentials	[]
6	Build JAR file	[]
7	Tạo file cấu hình production	[]
8	Tạo systemd service	[]
9	Cài đặt Nginx	[]
10	Cấu hình firewall	[]
11	Kiểm tra ứng dụng	[]
12	Cài SSL (tùy chọn)	[]

Các lệnh quản lý thường dùng

▶ # Khởi động / dừng / khởi động lại ứng dụng

```
sudo systemctl start caretalk
sudo systemctl stop caretalk
sudo systemctl restart caretalk
```

Xem log ứng dụng

```
sudo journalctl -u caretalk -f
sudo journalctl -u caretalk --since "1 hour ago"
```

Khởi động / dừng database

```
sudo systemctl start postgresql
sudo systemctl stop postgresql
```

Khởi động / dừng Nginx

```
sudo systemctl restart nginx
```

Kiểm tra port đang lắng nghe

```
sudo ss -tlnp | grep -E '8080|5432|80|443'
```

Kiểm tra dung lượng đĩa

```
df -h
```

```
# Kiểm tra memory
free -m
```

Triển khai bản cập nhật

Khi có phiên bản mới:

```
➤ cd /opt/caretalk/app

# Lấy code mới
git pull origin main

# Build lại
./gradlew bootJar -x test
➤

# Thay thế JAR
cp build/libs/agile-chatbot-backend.jar /opt/caretalk/caretalk-backend.jar

# Khởi động lại
sudo systemctl restart caretalk

# Kiểm tra
sudo journalctl -u caretalk -f
```

Xử lý sự cố

Ứng dụng không khởi động

```
➤ Xem log chi tiết
sudo journalctl -u caretalk -n 100 --no-pager

# Nguyên nhân thường gặp:
# 1. Sai password database -> kiểm tra application-prod.properties
# 2. PostgreSQL chưa chạy -> sudo systemctl start postgresql
# 3. Port 8080 bị chiếm -> sudo ss -tlnp | grep 8080
# 4. Thiếu Firebase credentials -> kiểm tra đường dẫn file
# 5. Java version sai -> java -version
```

Database lỗi kết nối

```
➤ Kiểm tra PostgreSQL đang chạy
sudo systemctl status postgresql

# Kiểm tra kết nối
psql -U caretalk_user -d caretalk_db -c "SELECT 1;"
```

```
# Kiểm tra pg_hba.conf
sudo cat /etc/postgresql/16/main/pg_hba.conf | grep caretalk
```

Nginx trả về 502 Bad Gateway

►# Ứng dụng chưa chạy hoặc đang khởi động
sudo systemctl status caretalk

```
# Kiểm tra port 8080 có đang lắng nghe
sudo ss -tlnp | grep 8080
```

Hết bộ nhớ

►# Kiểm tra memory
free -m

```
# Giảm heap size trong caretalk.service
# -Xms256m -Xmx512m (thay vì 512m/1024m)
```

```
# Khởi động lại
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart caretalk
```